AGENDA

Unidad 5: Casos Prácticos de aplicación del marco TOGAF

1. Pautas practicas de Aplicación TOGAF
2. Caso Universidad
3. Caso Clínica
4. Caso Banco

Pautas Practicas de aplicación del Marco TOGAF:

- ✓ Comprender el contexto organizacional.
  - **Objetivo:** Entender misión, visión, cultura, stakeholders y drivers de negocio.
- ✓ Utilizar ADM como brújula de trabajo arquitectónico.
  - **Objetivo:** Aplicar las 8 fases del ADM como hoja de ruta estructurada.
- ✓ Enterprise Continuum: adaptar, no reinventar.
  - **Objetivo:** Aprovechar activos previos y buenas prácticas (modelos genéricos → específicos).
- ✓ Catálogo de capacidades empresariales.
  - **Objetivo:** Conectar estrategia con capacidades actuales y futuras.
- ✓ Roadmap de transformación y oportunidades.
  - **Objetivo: Pasar del análisis a la acción, priorizando proyectos.**
- ✓ GOBIERNO de Arquitectura: No hay TOGAF sin gobernanza.
  - **Objetivo:** Asegurar control, alineamiento y evolución continua.

Caso de definición de AE tomando como referencia los elementos del marco TOGAF

Caso de Estudio: Universidad “XYZ”

Desarrollo del Caso:

"Usaremos el **ADM** a fin de ejemplificar de manera sencilla el **proceso integral y estructurado del Rubro |Negocio de Una Universidad** como base para desarrollar su arquitectura empresarial."

Arquitectura -Universidad "XYZ"



Preliminary Phase:

- "La Universidad XYZ **definió sus Objetivos Estratégicos**, enfocándose en **ser líder en educación e investigación**. Se obtuvo la **aprobación del Consejo Universitario** y se establecieron los principios de arquitectura para guiar el desarrollo."

Phase A: Architecture Vision

- "Se desarrollaron **Iniciativas Estratégicas de negocio**, que incluía la **digitalización de procesos académicos y administrativos**. Esta visión fue presentada y aprobada por todas las partes interesadas, incluidos estudiantes y profesores."

Phase B: Business Architecture

- "**La arquitectura de negocio** detallada se centró en **definir la estructura organizativa de la universidad, las facultades, departamentos y servicios**, así como los **procesos** académicos y administrativos necesarios para su funcionamiento eficiente."

Phase C: Information System Architectures

- Data Architecture:
  - "Se planificó la **gestión de la información académica y administrativa**, incluyendo la **estructura de las bases de datos y las políticas de gestión de datos** para asegurar la integridad y accesibilidad de la información."
- Apllication Architecture:
  - "Se seleccionaron los **sistemas de gestión académica y administrativa**, como **las plataformas de inscripción y los sistemas de bibliotecas**. Se definieron las **interfaces y flujos de datos** entre aplicaciones para asegurar una integración fluida."

Phase D: Technology Architecture

- "Se definió la **infraestructura tecnológica necesaria, incluyendo servidores, redes y almacenamiento,** para soportar los **sistemas académicos y administrativos de la universidad."**

Desarrollo del Caso:

"Usaremos el **ADM** a fin de ejemplificar de manera sencilla el **proceso integral y estructurado del Rubro |Negocio de Una Universidad** como base para desarrollar su arquitectura empresarial.

Caso Universidad "XYZ"



Phase E: Opportunities and Solutions
- "Se realizó un **análisis de brechas** para identificar las necesidades tecnológicas y se evaluaron diferentes soluciones. Se desarrolló un **roadmap de implementación** que prioriza **las soluciones más críticas**."

Phase F: Migration Planning
- "Se planificó una **implementación en fases**, asegurando una **transición sin impactos y evolutiva**. Se definieron proyectos de migración específicos y se planificaron las etapas de **transición**."

Phase G: Implementation Gobernance
- "**Se supervisa el progreso de la implementación** para asegurar que se siguieran los **estándares y principios establecidos**. Se gestionaron los riesgos asociados con la implementación."

Phase H: Architecture Change Management
- "Se **monitoreó el entorno universitario** y se gestionaron las solicitudes de cambio. La **arquitectura se actualizó según las necesidades cambiantes**, como la inclusión de nuevas facultades o programas académicos."

Buildings Blocks:
- **ABBs:** Componentes Funcionales ¿Qué?: Facultades, Funciones, Servicios y funciones.
- **SBBs:** Seleccionar sistemas tecnológicos Esp. (Plataforma Inscripción, Biblioteca, etc.)

Content Framework:
- Documentación de procesos, sistemas, modelos de datos, integraciones y roadmap.

Enterprise Continuum:
- Repositorio: Acceso Diseño de los sistemas, modelos de negocio, material de planificación.

Tools and Techniques
- Herramientas y Técnicas: Acceso Herramientas de Planificación avanzada.

Reference Models:
- Modelos de Referencia: Modelos de referencia para el diseño de sistemas de gestión académica, bibliotecas y plataformas de aprendizaje que puedes adaptar a tu propia universidad.

Conclusión:

"Como pudimos ver TOGAF permitió a la Universidad "XYZ" **alinear su tecnología con los objetivos estratégicos**, asegurando una **implementación eficiente y adaptada a las necesidades cambiantes."**

Caso de definición de AE tomando como referencia los elementos del marco TOGAF

Caso de Estudio: Clinica “XYZ”

Desarrollo del Caso:

"Se emplea el **ADM de TOGAF** para ejemplificar de forma sencilla **el proceso integral y estructurado de una clínica privada**, con enfoque en eficiencia operativa, transformación digital y mejora de la atención al paciente."



Preliminary Phase:

- "La Clínica XYZ definió sus objetivos estratégicos **centrados en brindar una atención médica de excelencia, con un enfoque centrado en el paciente y apoyado en tecnología**. Se establecieron principios de arquitectura (interoperabilidad, escalabilidad, seguridad de datos), y se obtuvo el aval **del Directorio Médico** para iniciar el proceso"

Phase A: Architecture Vision:

- "Se construyó una visión conjunta para **transformar digitalmente la clínica,** incluyendo iniciativas como **historia clínica electrónica, automatización del agendamiento de citas, integración con seguros y plataformas de telemedicina**. La visión fue comunicada y validada con stakeholders internos: médicos, enfermeras, administración, TI y pacientes.."

Phase B: Business Architecture

Se modeló la arquitectura de negocio:

- Procesos clínicos (admisión, consulta, laboratorio, emergencias).
- Procesos administrativos (facturación, gestión de camas, RRHH).
- Se definieron roles clave (médico, técnico, administrativo) y sus interacciones.
- Se identificaron mejoras en el flujo de atención al paciente y reducción de tiempos de espera.

Phase C: Information System Architectures

- Data Architecture:
  - "Se diseñó una arquitectura para centralizar y proteger los datos clínicos y administrativos (HCE, resultados de laboratorio, pagos), con trazabilidad y cumplimiento normativo (HIPAA, protección de datos)."
- Apllication Architecture:

  Se seleccionaron soluciones como:
  - Sistema HIS (Hospital Information System)
  - Plataforma de citas en línea
  - Integración con apps de seguros médicos y SAP para la gestión administrativa
  - Se definieron interfaces y flujos de integración entre módulos clínicos y administrativos.

Phase D: Technology Architecture

Se definió la infraestructura tecnológica necesaria: Servidores cloud híbridos, Red segura con WiFi para pacientes, Estaciones móviles para médicos, Integración con dispositivos médicos (IoT clínico) y Alta disponibilidad en sistemas críticos (emergencias, UCI)

Caso Clínica "XYZ"

Desarrollo del Caso:

"Se emplea el **ADM de TOGAF** para ejemplificar de forma sencilla **el proceso integral y estructurado de una clínica privada**, con enfoque en eficiencia operativa, transformación digital y mejora de la atención al paciente."

Caso Clínica "XYZ"



Phase E: Opportunities and Solutions
- "Se identificaron brechas entre la **situación actual** (sistemas fragmentados, registros en papel) y la **visión futura**. Se priorizó la implementación de un HCE unificado y automatización de agenda médica como quick wins. Se construyó un roadmap en fases.."

Phase F: Migration Planning
Se planificó una transición por etapas: **Fase 1:** implementación de agenda electrónica y call center digital, **Fase 2:** despliegue de HCE y **Fase 3:** integración con aseguradoras y apps móviles. Se identificaron riesgos y planes de mitigación.

Phase G: Implementation Gobernance
- "Se definió un **comité de gobierno** con participación de TI, Médicos y Operaciones para asegurar cumplimiento de estándares, principios y trazabilidad. Se establecieron métricas de calidad asistencial y satisfacción del paciente.

Phase H: Architecture Change Management
- "Se implementó un **proceso de mejora continua** con retroalimentación de usuarios y médicos. Se adaptó la arquitectura para incluir nuevas especialidades médicas y servicios como atención domiciliaria y medicina preventiva.."

Buildings Blocks:
- **ABBs:** Procesos clínicos, administrativos, servicios médicos, Atención y soporte.
- **SBBs:** Sistemas HIS, CRM, ERP financiero, plataformas de diagnóstico digital, app móvil.

Content Framework:
- Estructura para Organizar Artefactos: Documentación de cada Facultad, sistema y proceso.

Enterprise Continuum:
- Repositorio: Acceso Diseño de los sistemas, modelos de negocio, material de planificación.

Tools and Techniques
- BPMN para modelado de procesos y ArchiMate para modelado arquitectónico

Reference Models:
- Modelos de Referencia: HL7/FHIR como estándares de interoperabilidad

Conclusión:

"Como pudimos ver TOGAF permitió a la Clinica "XYZ" **alinear su tecnología con los objetivos estratégicos**, asegurando una **implementación eficiente y adaptada a las necesidades cambiantes."**

Caso de definición de AE tomando como referencia los elementos del marco TOGAF

Caso de Estudio: Banco “XYZ”

Desarrollo del Caso:

"Se emplea el **ADM de TOGAF** para ejemplificar de forma sencilla el **proceso integral y estructurado de una entidad bancaria** con enfoque en **transformación digital, eficiencia operativa, seguridad y experiencia del cliente**."



Preliminary Phase:

- El Banco XYZ definió sus objetivos estratégicos centrados en la **digitalización de sus servicios, cumplimiento normativo (AML, PCI-DSS), experiencia omnicanal y expansión regional**. Se establecieron principios de arquitectura (seguridad, interoperabilidad, escalabilidad y resiliencia). Se obtuvo el aval del Comité de **Transformación y del Directorio."**

Phase A: Architecture Vision:

Se construyó una visión compartida que incluía: Plataforma de atención omnicanal (web, app, call center), Automatización de procesos crediticios, Integración de canales digitales y físicos (agencias), Fortalecimiento del core bancario y sistemas satélite. La visión fue socializada y validada con las unidades de negocio, operaciones, tecnología y cumplimiento.

Phase B: Business Architecture

Se modelaron los procesos clave: otorgamiento de crédito, captación de clientes, cumplimiento normativo, gestión de reclamos, onboarding y atención postventa.

Se redefinieron roles clave (asesor, ejecutivo de riesgos, call center, canales digitales) y sus interacciones para mejorar eficiencia, trazabilidad y experiencia del cliente.

Phase C: Information System Architectures

- Data Architecture:
  - Diseño de arquitectura de datos para soportar decisiones de riesgo, marketing y operaciones. Gobernanza y calidad de datos bancarios y regulatorios.
- Apllication Architecture:
  - Mapeo de aplicaciones Core: Core bancario, CRM, Módulos de tarjetas, Gestión de clientes y cobranzas, App móvil y canal web.

Se definieron flujos de integración, estándares de APIs y uso de ESB.

Phase D: Technology Architecture

Definición de arquitectura tecnológica para soportar las aplicaciones estratégicas:

- Infraestructura cloud híbrida.
- Alta disponibilidad para canales críticos.
- Ciberseguridad robusta y monitoreo 24x7.
- Contenedores y microservicios para nuevas capacidades.

Caso Banco "XYZ"

Desarrollo del Caso:

"Se emplea el **ADM de TOGAF** para ejemplificar de forma sencilla **el proceso integral y estructurado de una clínica privada**, con enfoque en eficiencia operativa, transformación digital y mejora de la atención al paciente."

Caso Banco "XYZ"



Phase E: Opportunities and Solutions
Identificación de brechas entre el estado actual y el futuro. Se priorizaron iniciativas como: Modernización del core bancario, Plataforma omnicanal integrada y Digitalización del proceso crediticio. Se elaboró un roadmap en fases para 24-36 meses.

Phase F: Migration Planning
Transición por etapas: Fase 1: Omnicanalidad y CRM, Fase 2: Modernización del core y data governance y Fase 3: Integración de soluciones emergentes (AI, biometría).
Se establecieron hitos, dependencias, presupuesto y gestión de riesgos.

Phase G: Implementation Gobernance
- Comité de Gobierno liderado por Arquitectura Empresarial, Tecnología, Riesgos y Negocio. Se definieron KPIs de adopción digital, satisfacción del cliente, eficiencia operativa y cumplimiento regulatorio.

Phase H: Architecture Change Management
- Se implementó un proceso de gestión de cambios arquitectónicos para incorporar nuevas normativas, tecnologías (ej. Open Banking) y feedback continuo de usuarios internos y clientes.

Buildings Blocks:
- **ABBs:** Procesos de negocio bancarios, funciones y roles.
- **SBBs:** Core bancario, CRM, canales digitales, motor de reglas, solución antifraude

Content Framework:
- Documentación de procesos, mapa de aplicaciones, modelos de datos, etc.

Enterprise Continuum:
- Repositorio de referencia con artefactos arquitectónicos reutilizables: soluciones de crédito, procesos de onboarding, gestión documental y canales digitales.

Tools and Techniques
BPMN para modelado de procesos, ArchiMate para modelado arquitectónico y Matriz de trazabilidad, análisis de brechas, hoja de ruta.

Reference Models:
- Modelos de arquitectura bancaria adaptados (Bian, TOGAF)

Conclusión:

"Como pudimos ver TOGAF permitió al Banco"XYZ" **alinear su tecnología con los objetivos estratégicos**, asegurando una **implementación eficiente y adaptada a las necesidades cambiantes."**

¡Gracias!